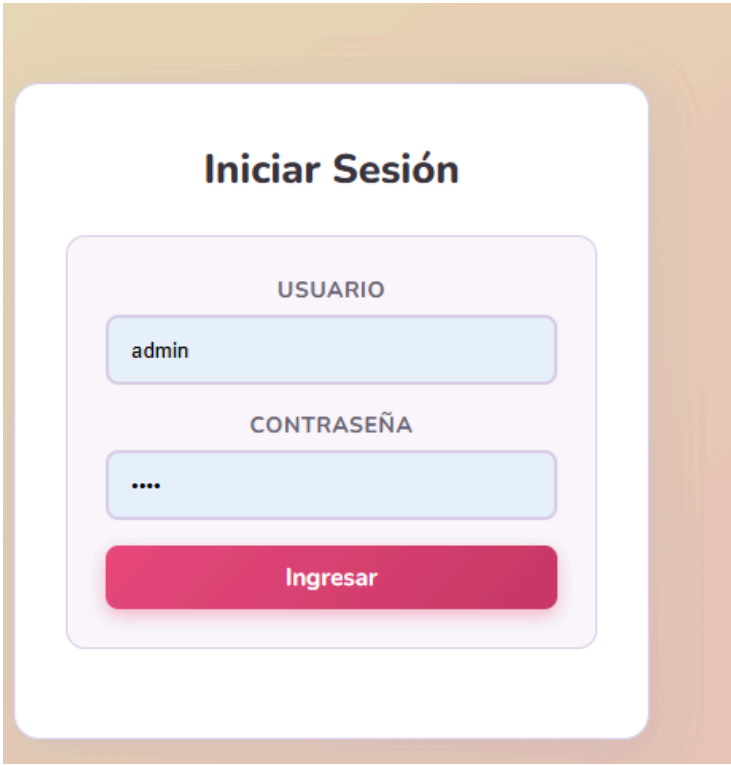


MANUAL DE USUARIO - SISTEMA ESTUDIANTIL

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo principal servir como guía completa y detallada para el correcto uso del Sistema Estudiantil Académico, desarrollado en PHP. Este documento describe paso a paso el funcionamiento de todas las interfaces del sistema, los permisos según el rol de usuario, las restricciones establecidas y los posibles mensajes de error que pueden presentarse durante su utilización.

Inicio de Sesión



El **Inicio de Sesión** es la primera pantalla del sistema y sirve como puerta de acceso segura.

Pasos para iniciar sesión:

1. Abra su navegador web y acceda a la dirección del Sistema Estudiantil.
2. En la pantalla de login, complete los siguientes campos:
 - **Usuario**
 - **Contraseña**
3. Haga clic en el botón "**Ingresar**".

Credenciales predeterminadas:

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	1234
Maestro	maestro	1234

Una vez ingresadas las credenciales correctamente, el sistema cargará automáticamente el **Menú Principal** según el rol del usuario.

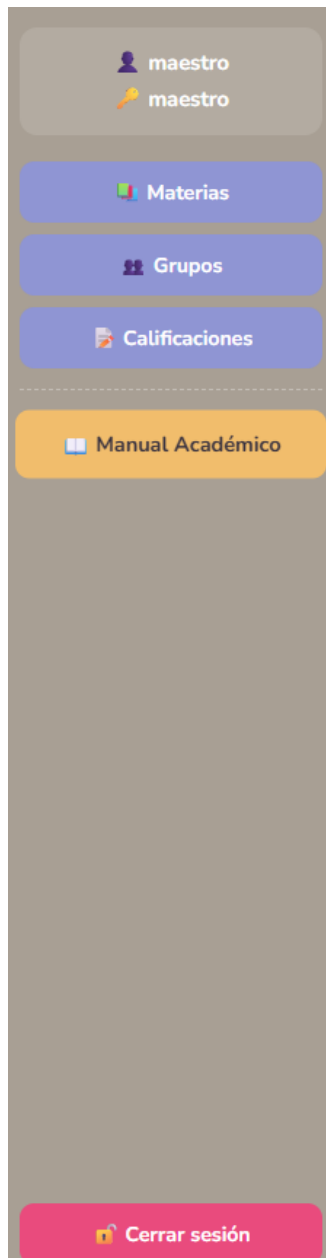
Restricciones:

- Los dos campos (Usuario y Contraseña) son obligatorios.
- Solo se aceptan credenciales registradas en el sistema.
- El acceso está restringido según el rol del usuario.

Posibles mensajes de error:

- “Usuario o contraseña incorrectos.”
- “Campos obligatorios vacíos.” (en caso de que el sistema valide los campos vacíos).

Menú Principal





Después de iniciar sesión correctamente, el sistema muestra el **Menú Principal**, el cual está diseñado con una barra lateral (menú izquierdo) y un área de contenido principal.

Opciones disponibles según el rol:

Para Administrador (acceso completo):

- Carreras
- Materias
- Maestros
- Grupos
- Estudiantes
- Inscripciones
- Calificaciones
- RespalDOS
- Manual Académico

Para Maestro (acceso limitado):

- Materias
- Grupos
- Calificaciones
- Manual Académico

Cómo utilizar el Menú:

1. Haga clic en el módulo deseado en la barra lateral.
2. El contenido del módulo se cargará automáticamente en el área grande de la derecha.

3. Para regresar o cambiar de módulo, utilice nuevamente el menú lateral.
4. Para salir del sistema, haga clic en “**Cerrar sesión**” ubicado en la parte inferior del menú.

Restricciones:

- Solo se muestran los módulos a los que el usuario tiene permiso según su rol.
- El acceso a módulos administrativos está restringido para los usuarios con rol de Maestro.

Mensajes de error posibles:

- “Solo usuarios autorizados pueden acceder.” (en caso de intentar acceder directamente a una URL sin haber iniciado sesión).

Módulo de Estudiantes

Nuevo Estudiante

NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO (1234-5678)

1234-5678

CARRERA

-- Seleccione una carrera --

Guardar Estudiante

Lista de Estudiantes

ID	NOMBRE	APELLIDO	CORREO	TELÉFONO	CARRERA	ACCIONES
6	alisson	Alvarado	alisson@mail.com	9898-5556	Software	Editar Eliminar

Este módulo permite gestionar toda la información de los estudiantes registrados en el sistema.

Cómo utilizar el Módulo de Estudiantes:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en “**Estudiantes**”.
2. Aparecerá la lista de todos los estudiantes registrados.
3. Para **registrar un nuevo estudiante**:
 - Complete el formulario con los siguientes datos:
 - Nombre
 - Apellido
 - Correo electrónico
 - Teléfono (formato: 1234-5678)
 - Carrera (seleccionar de la lista)
 - Presione el botón “**Guardar Estudiante**”.
4. Para **editar** un estudiante: haga clic en el botón “**Editar**” de la fila correspondiente.

5. Para **eliminar** un estudiante: haga clic en “**Eliminar**” (el sistema pedirá confirmación).

Restricciones del módulo:

- Todos los campos son obligatorios.
- El teléfono debe seguir el formato exacto 1234-5678.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- No se permiten correos electrónicos duplicados.
- El estudiante debe estar asignado obligatoriamente a una carrera.

Posibles mensajes de error:

- “Teléfono inválido (formato: 1234-5678)”
- “Correo inválido”
- “Error al guardar (verifica datos o restricciones)”
- “Error al actualizar”

Nota importante:

Eliminar un estudiante es una acción irreversible y eliminará también sus inscripciones y calificaciones asociadas.

Módulo de Maestros

Nuevo Maestro

NOMBRE

APELLIDO

ESPECIALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Guardar Maestro

Lista de Maestros

ID	NOMBRE	APELLIDO	ESPECIALIDAD	CORREO	ACCIONES
1	Carlos	Lopez	Bases de Datos	carlos@school.com	Editar Eliminar
2	Maria	Gomez	Programacion	maria@school.com	Editar Eliminar

Este módulo permite registrar, editar, consultar y eliminar la información de los profesores (maestros) del sistema.

Cómo utilizar el Módulo de Maestros:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en “**Maestros**”.
2. Se mostrará la lista completa de todos los maestros registrados.
3. Para **registrar un nuevo maestro**:
 - Complete el formulario con los siguientes datos:

- Nombre
 - Apellido
 - Especialidad (ejemplo: Bases de Datos, Programación, Matemáticas, etc.)
 - Correo electrónico
 - Presione el botón **“Guardar Maestro”**.
4. Para **editar** un maestro: haga clic en el enlace **“Editar”** de la fila correspondiente.
 5. Para **eliminar** un maestro: haga clic en **“Eliminar”** (el sistema solicitará confirmación).

Restricciones del módulo:

- Todos los campos son obligatorios.
- El correo electrónico debe tener un formato válido (ejemplo: nombre@correo.com).
- No se permiten correos electrónicos duplicados.
- El maestro debe tener una especialidad definida.

Posibles mensajes de error:

- “Correo electrónico inválido”
- “Error al guardar”
- “Error al actualizar”
- “El correo ingresado ya está registrado”

Módulo de Carreras

Nueva Carrera

NOMBRE DE LA CARRERA

Guardar Carrera

Lista de Carreras

ID	NOMBRE DE LA CARRERA	ACCIONES
1	Ingeniería en Sistema	Editar Eliminar
2	Ingeniería en Matematicas	Editar Eliminar
3	Odontologia	Editar Eliminar
4	Software	Editar Eliminar
5	Contabilidad	Editar Eliminar
7	Programación	Editar Eliminar

Este módulo permite gestionar las diferentes carreras o programas académicos ofrecidos por la institución.

Cómo utilizar el Módulo de Carreras:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en **“Carreras”**.
2. Se mostrará la lista de todas las carreras registradas en el sistema.
3. Para **agregar una nueva carrera**:

- En el formulario superior, escriba el **Nombre de la Carrera**.
 - Presione el botón **“Guardar Carrera”**.
4. Para **editar** una carrera existente:
- Haga clic en el botón **“Editar”** de la carrera que desea modificar.
 - Realice los cambios y presione **“Actualizar Carrera”**.
5. Para **eliminar** una carrera:
- Haga clic en **“Eliminar”**.
 - Confirme la acción en la ventana emergente.

Restricciones del módulo:

- El nombre de la carrera es obligatorio.
- Debe tener como mínimo **3 caracteres**.
- No se permite registrar carreras con nombres duplicados (el sistema valida mayúsculas y minúsculas).

Posibles mensajes de error:

- “El nombre no puede estar vacío”
- “El nombre debe tener al menos 3 caracteres”
- “La carrera ya existe”
- “Ya existe otra carrera con ese nombre”

Módulo de Materias

The screenshot shows a web application interface for managing subjects. On the left is a sidebar menu with options: Carreras, Materias, Maestros, Grupos, Estudiantes, Inscripciones, Calificaciones, Respaldos, and Manual Académico. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Nueva Materia', contains a form with two input fields: 'NOMBRE DE LA MATERIA' and 'CARRERA' (a dropdown menu with the placeholder '-- Seleccione una carrera --'). Below the form is a 'Guardar Materia' button. The bottom section, titled 'Lista de Materias', displays a table with 6 rows of existing subjects. Each row includes an ID, the subject name, the career, and two action buttons: 'Editar' and 'Eliminar'.

ID	NOMBRE DE LA MATERIA	CARRERA	ACCIONES
1	Calculo 1	Ingenieria en Sistema	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Calculo I	Ingenieria en Matematicas	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
3	Anatomia	Odontologia	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
4	Programacion 1	Software	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
5	Programacion 2	Software	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
6	Contabilidad	Contabilidad	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Este módulo permite registrar, editar, consultar y eliminar las materias que se imparten en las diferentes carreras.

Cómo utilizar el Módulo de Materias:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en **“Materias”**.
2. Se mostrará la lista de todas las materias registradas en el sistema.
3. Para **agregar una nueva materia**:

- Seleccione la **Carrera** a la que pertenece la materia.
 - Escriba el **Nombre de la Materia**.
 - Presione el botón **“Guardar Materia”**.
4. Para **editar** una materia:
- Haga clic en el botón **“Editar”** de la fila correspondiente.
 - Realice los cambios necesarios y presione **“Actualizar Materia”**.
5. Para **eliminar** una materia:
- Haga clic en **“Eliminar”** y confirme la acción.

Restricciones del módulo:

- El nombre de la materia es obligatorio y debe tener mínimo **3 caracteres**.
- No se permiten materias duplicadas **dentro de la misma carrera**.
- Se debe seleccionar obligatoriamente una carrera.
- No se puede eliminar una materia si tiene grupos o inscripciones asociadas.

Posibles mensajes de error:

- “El nombre no puede estar vacío”
- “El nombre debe tener al menos 3 caracteres”
- “Esta materia ya existe en esa carrera”
- “Debes seleccionar una carrera”

Nota importante:

Cada materia está vinculada a una sola carrera. Esto asegura que los estudiantes solo puedan inscribirse en materias correspondientes a su carrera.

Módulo de Grupos

Nuevo Grupo

MATERIA

-- Seleccione una materia --

MAESTRO

-- Seleccione un maestro --

CUPO MÁXIMO

Guardar Grupo

Lista de Grupos

ID	MATERIA	MAESTRO	CUPO MÁXIMO	ACCIONES
1	Calculo 1	Carlos Lopez	30	Editar Eliminar
2	Calculo I	Maria Gomez	30	Editar Eliminar
3	Anatomia	Carlos Lopez	20	Editar Eliminar
4	Programacion 1	Carlos Lopez	2	Editar Eliminar

Este módulo permite crear y gestionar los grupos de clases, asignando una materia, un maestro y un cupo máximo de estudiantes.

Cómo utilizar el Módulo de Grupos:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en “ **Grupos**”.
2. Se mostrará la lista de todos los grupos creados en el sistema.
3. Para **crear un nuevo grupo**:
 - Seleccione la **Materia**.
 - Seleccione el **Maestro** que impartirá la materia.
 - Ingrese el **Cupo Máximo** (número máximo de estudiantes permitidos).
 - Presione el botón “**Guardar Grupo**”.
4. Para **editar** un grupo: haga clic en “**Editar**” en la fila correspondiente.
5. Para **eliminar** un grupo: haga clic en “**Eliminar**” y confirme la acción.

Restricciones del módulo:

- La combinación de **Materia + Maestro** no se puede duplicar.
- El cupo máximo debe ser un número entre **1 y 55** estudiantes.
- Todos los campos son obligatorios.
- No se puede eliminar un grupo si tiene estudiantes inscritos.

Posibles mensajes de error:

- “Datos inválidos”
- “El cupo es obligatorio”
- “El cupo debe ser mayor a 0”
- “El cupo es demasiado alto” (máximo 55)
- “Esta combinación ya existe” (Materia + Maestro)
- “Ya existe esa combinación”

Nota importante:

Los grupos son la base para realizar inscripciones de estudiantes. Un grupo debe existir antes de poder inscribir alumnos en él.

Módulo de Inscripciones

Nueva Inscripción

ESTUDIANTE

-- Seleccione un estudiante --

GRUPO - MATERIA

-- Seleccione un grupo --

PERIODO (Ej: 2026-01)

2026-01

Realizar Inscripción

Listado de Inscripciones

ID	ESTUDIANTE	MATERIA	MAESTRO	GRUPO	PERIODO	ACCIONES
4	alisson Alvarado	Programacion 1	Carlos Lopez	4	2026-02	Eliminar
1	Ana Martinez	Calculo 1	Carlos Lopez	1	2026-02	Eliminar
5	Fernando Ochoa	Programacion 2	Carlos Lopez	5	2026-02	Eliminar
6	Luis Perez	Calculo I	Maria Gomez	2	2026-02	Eliminar

Este módulo permite inscribir a los estudiantes en los diferentes grupos de materias y gestionar sus inscripciones.

Cómo utilizar el Módulo de Inscripciones:

- Desde el **Menú Principal**, haga clic en “📌 **Inscripciones**”.
- Se mostrará el formulario para realizar una nueva inscripción y la lista de inscripciones existentes.
- Para **inscribir a un estudiante**:
 - Seleccione el **Estudiante**.
 - Seleccione el **Grupo** (se mostrará la materia y cupo disponible).
 - Ingrese el **Periodo** en formato AAAA-MM (ejemplo: 2026-01).
 - Presione el botón “**Realizar Inscripción**”.
- Para **eliminar** una inscripción: haga clic en “**Eliminar**” en la tabla (se pedirá confirmación).

Restricciones del módulo (Validaciones automáticas):

- El estudiante debe pertenecer a la **misma carrera** de la materia.
- Debe haber **cupo disponible** en el grupo.
- El estudiante no puede inscribirse dos veces en la **misma materia** en el mismo periodo.
- El formato del periodo debe ser AAAA-MM.
- No se permite inscribir a un estudiante que ya aprobó la materia anteriormente.

Posibles mensajes de error:

- “Todos los campos son obligatorios”
- “Formato de periodo inválido (Ej: 2026-01)”
- “El grupo ya alcanzó su cupo máximo”
- “El estudiante ya está inscrito en esta materia en este periodo”
- “No puede inscribirse a materias de otra carrera”
- “No cumple con los prerrequisitos”

Módulo de Calificaciones

Asignar Calificación

SELECCIONAR ESTUDIANTE / MATERIA

-- Seleccione un estudiante sin calificación --

TAREAS (30%)

LABORATORIOS (30%)

EXAMEN FINAL (40%)

Guardar Calificación

Registro de Notas

ID	ESTUDIANTE	MATERIA	GRUPO	TAREAS	LABORATORIOS	EXAMEN FINAL	NOTA FINAL	ESTADO	ACCIONES
----	------------	---------	-------	--------	--------------	--------------	------------	--------	----------

Este módulo permite registrar y gestionar las calificaciones de los estudiantes en las materias cursadas.

Cómo utilizar el Módulo de Calificaciones:

- Desde el **Menú Principal**, haga clic en **“Calificaciones”**.
- Se mostrará el formulario para asignar calificaciones y la lista de calificaciones ya registradas.
- Para **registrar una nueva calificación**:
 - Seleccione la **Inscripción** (Estudiante + Materia) que aún no tiene calificación.
 - Ingrese la nota de **Tareas** (30%).
 - Ingrese la nota de **Laboratorios** (30%).
 - Ingrese la nota del **Examen Final** (40%).
 - Presione el botón **“Guardar Calificación”**.
- El sistema calculará automáticamente la **Nota Final**.
- Para **eliminar** una calificación: haga clic en **“Eliminar”** en la tabla correspondiente.

Cálculo de la Nota Final:

- Tareas** → 30% del total
- Laboratorios** → 30% del total
- Examen Final** → 40% del total

Estado del estudiante:

- Aprobado** → Nota Final ≥ 6.0
- Reprobado** → Nota Final < 6.0

Restricciones del módulo:

- Todas las notas deben estar entre **0.00 y 10.00**.
- Solo se pueden calificar inscripciones que aún no tengan calificación registrada.
- Las notas se guardan con dos decimales.

Posibles mensajes de error:

- “Todas las notas deben estar entre 0 y 10”
- “Error al registrar calificación”
- “La inscripción seleccionada ya tiene calificación”

Nota importante:

Este módulo está disponible tanto para el **Administrador** como para el **Maestro**, permitiendo que los docentes registren las notas de sus grupos.

Módulo de Respaldo



Este módulo permite generar respaldos (backups) de la base de datos del sistema para prevenir la pérdida de información.

Cómo utilizar el Módulo de Respaldos:

1. Desde el **Menú Principal**, haga clic en **“Respaldos”**.
2. En esta pantalla encontrará dos opciones principales:

A. Respaldo Manual

- Haga clic en el botón **“Crear Respaldo Manual”**.
- El sistema generará un archivo de respaldo de toda la base de datos.
- El archivo se guardará automáticamente en la carpeta C:/respaldos/ con el nombre y fecha actual.

B. Programar Respaldo Automático

- Seleccione la frecuencia: **Diario** o **Semanal**.
- Haga clic en **“Programar Respaldo”**.
- El sistema configurará una tarea automática para generar respaldos según la frecuencia elegida.

Restricciones del módulo:

- Este módulo está **disponible solo para el rol de Administrador**.
- Se requiere tener permisos de escritura en la carpeta C:/respaldos/.

- El respaldo incluye toda la información del sistema (estudiantes, calificaciones, inscripciones, etc.).

Posibles mensajes de error:

- “Error al generar respaldo”
- Mensajes del sistema operativo si no tiene permisos en la carpeta de respaldos.

Recomendación importante:

Se recomienda realizar respaldos manuales regularmente y verificar que los archivos se estén generando correctamente en la carpeta C:/respaldos/.

-Este Sistema Estudiantil Académico ha sido desarrollado con el objetivo de facilitar la gestión administrativa y académica de la institución. Su diseño intuitivo y las validaciones incorporadas buscan minimizar errores y mejorar la experiencia del usuario.

El correcto uso de este sistema contribuirá significativamente al orden y eficiencia de los procesos académicos.